Taller

Tablas *Hash*

Programa Profesional en Ingeniería de Sistema
Estructura de Datos

Juan C. García-Ojeda, Ing. MSc., PhD.

Docente

octubre 30, 2026

Tablas *Hash*

Implemente en lenguaje de Programación Java versión 1.8 0 superior (como proyecto en Apache Netbeans version 12.3 o superior), las siguientes especificaciones de Tabla *Hash:*

1.- La función *hash* es definida como $h(k) = \lfloor m(kA \ mod \ 1) \rfloor$, donde $m = 256$, y $A = \frac{(\sqrt{5}-1)}{2}$

2.- La función *hash* es definida como $h(k) = k \ mod \ m$, donde $m = 256$.

Los datos que serán gestionados por la tabla hash se encuentran en el archivo: MOCK_DATA.csv. Cada registro está especificado de la siguiente manera:

plate ; first_name ; last_name ; email; gender

Su solución debe ofrecer una interfaz gráfica (ver Figura 1), tal que:

a) El usuario puede cargar el archivo PLATES.csv desde cualquier ubicación del PC o dispositivo extraíble.

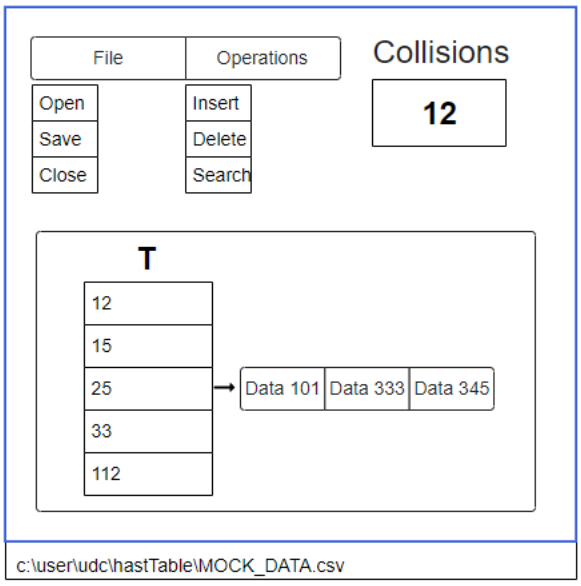
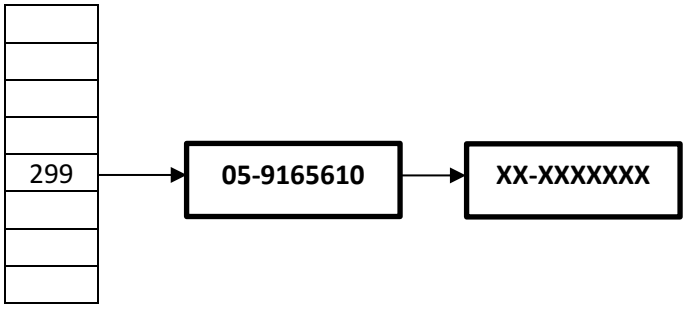


Figura 1. Ejemplo Interfaz Gráfica

b) La solución debe visualizar el número de colisiones actuales[1], según la función hash que se haya seleccionado [división o multiplicación]

c) La solución debe visualizar la información de cada espacio, i.e., *slot*, con más de un registro. Esto es la lista de registros almacenados en dicho espacio. La estructura de datos Lista será aquella especificada en la ***Session 8*** en el ***Classroom***. Ejemplo,



d) Insertar un nuevo registro

e) Borrar registro según el id

f) Buscar registro por id

g) Guardar estado actual de la Tabla *Hash*

Tanto para 1 y 2, la llave, i.e., *k*, de cada registro corresponde a la notación radix-2 de cada id. Esto es,

Plate	First_name	Last_name	Email	Gender
…	…	…		…
05-9165610	Letitia	Maymand	tres@x.com	Female
…	…	…		…

Reducción ascii

$$(48.2^9)+(53.2^8)+(45.2^7)+(57.2^6)+(49.2^5)+(54.2^4)+(53.2^3)+(54.2^2)+(49.2^1)+(48.2^0)$$

k=50770

h(k) método 1 es 149

h(k) método 2 es 82

[1] Por colisión se entiende el número de objetos que comparten un mismo espacio (*slot*) en la tabla *hash*.

Tablas *Hash + Árbol Binario*

Ajuste el ejercicio anterior de manera tal que la información sea almacenada en cada slot mediante árboles binarios; y responda la siguiente interrogante: en promedio, ¿porcentualmente cuanto mejora el tiempo de respuesta de las acciones, insertar y borrar información en la tabla hash?

Consideraciones Finales

Para la implementación de las estructuras Lista Enlazada Simple y Árbol binario emplee aquellas descritas en https://github.com/j-c-garciao/academics/tree/master/DataStructures/